

PROTOCOLO

Título del protocolo:

Detección domiciliaria de infecciones respiratorias contagiosas y transmisibles mediante un monitor de tos basado en inteligencia artificial

Título del protocolo en inglés:

Household screening for contagious and transmissible respiratory infections using artificial intelligence-based cough monitor

Versión y fecha:

v1.3 del 12 de Agosto 2024

Investigadores:

Gabriel Carrasco-Escobar¹

Patricia Espinoza-Lopez¹

Cesar Ugarte-Gil²

Guillermo Cáceres-Cardenas¹

Simon Grandjean Lapierre^{3,4}

Alexandra Zimmer^{4,5}

Madhukar Pai^{4,5}

Instituciones:

¹Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

²Department of Epidemiology, School of Public and Population Health. University of Texas Medical Branch, United States

³Immunopathology Axis, Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Canada

⁴Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University, Montreal, Canada

⁵McGill International TB Centre, Montreal, Canada

Financiamiento:

International Development Research Center - IDRC (Grant No. 109981-001)

CONTENIDO

1. Introducción	4
1.1 Introducción	4
1.2 Justificación	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3. Diseño del estudio	6
3.1 Diseño general	6
3.2 Justificación del diseño	6
4. Fase I - Objetivo 1 y 2	7
4.1 Tamaño de muestra	7
4.2 Población y criterios de elegibilidad	7
4.2.1 Población	7
4.2.2 Criterios de elegibilidad	7
4.2.3 Proceso de exclusión	9
4.3 Procedimientos	9
4.3.1 Recolección de datos	9
4.3.2 Pruebas diagnósticas de referencia	9
4.3.2 Grabación de los sonidos de tos	10
4.3.2.1 Pacientes con sospecha clínica / Pacientes índice	11
4.3.2.2 Contactos domiciliarios	12
4.3.3 Monitoreo de síntomas	12
4.3.4 Flujograma de procedimientos	12
4.4 Análisis	14
4.6 Eventos adversos	15
5. Fase II - Objetivo 3	15
5.1 Tamaño de muestra	15
5.2 Población y criterios de elegibilidad	15
5.2.1 Población	15
5.2.2 Criterios de elegibilidad	16
5.3 Procedimientos	17
5.3.1 Cuestionario de Aceptabilidad:	17
5.3.2 Entrevistas	17
5.4 Análisis	18
6. Resultados esperados	18
7. Manejo y almacenamiento de datos	19
8. Control de calidad	19
9. Riesgos, beneficios y compensaciones	19
10. Consideraciones éticas	20
10.1 Aprobaciones de Comités de Ética	20
10.2 Ética y Privacidad	20
10.3 Obtención del consentimiento informado	21
11. Equidad, Diversidad e Inclusión	21

12. Equipo de investigación	22
13. Cronograma	22
14. Presupuesto	23
15. Referencias bibliográficas	24
16. Anexos	25
16.1 Anexo 1: Instrucciones para la entrega del celular inteligente	25
16.2 Anexo 2: Encuesta de aceptabilidad	26
16.3 Anexo 3: Guía semi-estructurada para entrevistas - Contactos	28
16.4 Anexo 4: Guía semi-estructurada para entrevistas - Personal de salud	32
16.5 Anexo 5: Guía semi-estructurada para entrevistas - Autoridades de salud	35

1. Introducción

1.1 Introducción

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por el bacilo *Mycobacterium tuberculosis* (*Mtb*). Actualmente, *Mtb* es el segundo agente infeccioso de mayor mortalidad a nivel mundial, solo superado por el SARS-CoV-2, después de los últimos 3 años ⁽¹⁾. En el año 2022, se estimó un aproximado de 10.6 millones de casos de TB a nivel mundial ⁽²⁾, mientras que a nivel nacional se estimó un aproximado de 16 mil casos ⁽³⁾, y asimismo varios de los avances logrados sobre notificación de casos se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. Debido a las alarmantes cifras de casos de la enfermedad, se continúan desarrollando métodos diagnósticos que permitan una detección temprana. Los métodos diagnósticos usados principalmente son basados en pruebas moleculares, inmunológicas y/o radiológicas ⁽²⁾.

La enfermedad del Coronavirus (COVID-19), es una infección causada por el SARS-CoV-2, potencialmente mortal, pero prevenible gracias a la vacunación ^(4,6). Para la detección del coronavirus, se usan pruebas principalmente de ensayos de laboratorio y pruebas point-of-care. ⁽⁵⁾ En la actualidad aún se presentan casos de COVID-19 en el Perú, tal es que en el año 2023 en solo en la Red de Salud Lima Centro se detectaron alrededor de 10,000 casos confirmados. ⁽¹⁰⁾ En su mayoría casos leves con sintomatología de tos, fiebre leve y fatiga, los cuales son similares a otras infecciones respiratorias circulantes, como influenza o virus sincitial respiratorio. ⁽⁸⁾

La Influenza, es una enfermedad infecciosa respiratoria, causada por los virus Influenza A y/o B, responsables de la conocida influenza estacional anual ⁽⁷⁾. Asimismo, el virus sincitial respiratorio (VSR), es un virus respiratorio común que suele causar los síntomas del resfriado. Ambas infecciones aumentan su número de casos en el invierno, y son reportadas en el Perú como parte de las infecciones respiratorias agudas (IRA). ⁽⁸⁾

Además, el coronavirus y el virus de la influenza son virus de ARN que cuentan con una alta tasa de mutación lo cual puede generar una mayor virulencia y adaptabilidad de estos patógenos. ⁽⁶⁾ Sumado a ello, la alta frecuencia de casos de tuberculosis en Perú y el aumento de los números de casos drogo-resistentes es relevante para continuar analizando la dinámica de las enfermedades respiratorias más frecuentes en nuestro contexto. ⁽³⁾

Cada una de las infecciones respiratorias mencionadas tienen características similares como la presencia de tos como síntoma y que son infecciones circulantes comunes en Perú, por ello existe una gran importancia de la transmisión de estas enfermedades para alcanzar su control en la población. A través de nuevas tecnologías basadas en la inteligencia artificial (IA), se puede registrar la tos, analizar su frecuencia y origen, para poder crear y entrenar algoritmos que puedan contribuir a la identificación de los patrones de tos que permitan un diagnóstico temprano de enfermedades. Estos algoritmos están validados en identificar toses humanas y diferenciarlas de otros sonidos externos. Actualmente, se busca validar la clasificación de sonidos de tos, que ayudaría a distinguir su etiología según la enfermedad o patógeno específicos, por ejemplo, distinguir una tos de un paciente con COVID-19 o de un paciente con tuberculosis. ⁽⁹⁾

1.2 Justificación

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en los programas de control de diversas enfermedades a nivel mundial, lo que nos ha demostrado la importancia del fortalecimiento del sistema de salud. A través de los programas efectivos de vigilancia y tamizaje se puede detener el ciclo de transmisión de enfermedades respiratorias como la tuberculosis (TB), la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR), entre otros. Para seguir mejorando los programas de control de enfermedades infecciosas será necesario implementar herramientas y nuevas estrategias de búsqueda de casos para frenar la transmisión. Para abordar esto, la propuesta de nuestro equipo se centra en el uso de una herramienta de monitoreo de la tos basada en inteligencia artificial (IA) para la atención médica de enfermedades respiratorias infecciosas.

Durante la experiencia de la última pandemia por COVID-19 en el Perú, se demostró que los servicios de salud estaban sobresaturados por la gran cantidad de pacientes. Nuestro protocolo enfatiza el rol del monitoreo digital de la tos como una herramienta innovadora que puede ayudar a los pacientes en la detección temprana de enfermedades como COVID-19, TB, VSR e influenza. De esta forma, los pacientes podrían desde sus domicilios registrar los sonidos de su tos, realizar un triaje digital y acudir al centro de salud según sea indicado.

Por ello, se busca evidenciar estrategias para la preparación y fortalecimiento del sistema de salud en situaciones de emergencia como un brote o una pandemia. Nuestra estrategia es integrar el sistema de salud con la participación del personal de salud y pacientes, así como protagonizar el rol de los usuarios a través de la alfabetización en salud digital.

Nuestra propuesta busca evidenciar si las herramientas basadas en IA para el monitoreo de la tos son viables para su implementación en centros de salud para la detección de casos de enfermedades respiratorias infecciosas, permitiendo a futuro una detección más temprana y una transmisión reducida. Lo esperado es que la herramienta de IA pueda detectar patrones de tos que permitan la identificación temprana del inicio de la enfermedad, de esa manera estas herramientas de IA fortalecerán la detección temprana de casos respiratorios, lo que conduce a un inicio oportuno y adecuado del tratamiento, así como a una disminución de la transmisión de enfermedades.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Analizar el rol del monitoreo de tos basado en inteligencia artificial para la atención de infecciones respiratorias en contactos domiciliarios en un distrito de Lima, Perú.

2.2 Objetivos Específicos

Objetivo 1.- Expandir una base de datos de sonidos de tos para desarrollar y entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para la clasificación de 5 enfermedades infecciosas respiratorias.

Objetivo 2.- Registrar sonidos de tos a través de un monitoreo longitudinal analizando cambios en la frecuencia y en el patrón de tos de contactos de alto riesgo para enfermedades infecciosas respiratorias.

Objetivo 3.- Explorar los pasos iniciales para la implementación de herramientas de inteligencia artificial relacionadas a la salud mediante datos cualitativos recolectados de los usuarios finales y autoridades del sistema de salud peruano.

3. Diseño del estudio

3.1 Diseño general

El proyecto se desarrollará basado en un estudio de cohorte prospectivo con un componente cualitativo.

La **Fase I**, relacionado al Objetivo 1 y Objetivo 2, se recolectará sonidos de tos de contactos de pacientes con enfermedades respiratorias como tuberculosis, COVID-19, influenza A, influenza B y/o virus sincitial respiratorio (VSR), los cuales son patógenos respiratorios circulantes en Lima, Perú. Además, se evaluará la precisión diagnóstica de la herramienta de monitoreo de tos en comparación con las pruebas de diagnóstico de referencia para las enfermedades respiratorias infecciosas en el contexto nacional. Se consultará a los pacientes confirmados para las enfermedades mencionadas, sobre los miembros que residan en el mismo domicilio, quienes serían considerados como contactos, luego se reclutará a los contactos del paciente índice. Se procederá a realizar un registro de tos longitudinal a los contactos, según sea el caso de la enfermedad detectada.

La **Fase II**, mediante un componente cualitativo relacionado al Objetivo 3, evaluará la factibilidad y aceptabilidad del uso de una herramienta de inteligencia artificial para el monitoreo de tos de manera longitudinal y transversal, a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas a los usuarios finales como pacientes, contactos y proveedores de salud. Adicionalmente, se analizará la factibilidad de la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el contexto del sistema de salud nacional, mediante entrevistas a profundidad a autoridades locales o nacionales de salud.

3.2 Justificación del diseño

En esta propuesta presentamos tres objetivos generales. Primero, ampliaremos la base de datos de sonidos de tos solicitados de manera transversal a contactos de pacientes quienes acudan a los establecimientos de salud, siguiendo la estrategia de nuestros estudios piloto realizados previamente (Código UPCH IRB: SIDISI #210857 y SIDISI #206951). El objetivo es crear una gran base de datos de sonidos de tos con metadatos extensos. Utilizando esta base de datos, se desarrollará algoritmos de inteligencia artificial que utilicen y analicen los sonidos de la tos para clasificar las enfermedades respiratorias en la población. De tal manera que esta herramienta facilite la clasificación y refuerce la detección de enfermedades respiratorias circulantes en los centros de salud. Los sonidos de la tos se grabarán utilizando una aplicación para teléfonos inteligentes llamada "Hyfe Research", desarrollada por una empresa de salud digital que se ha establecido en el campo de la epidemiología acústica.

En segundo lugar, se analizará el registro de sonidos de tos y cómo se pueden utilizar los cambios en la frecuencia y los patrones de la tos como sistema de alerta temprana en los contactos domiciliarios de los pacientes. Para este objetivo, los contactos domiciliarios de los pacientes índices recibirán un teléfono inteligente con la aplicación Hyfe. La aplicación de celular se encargará del monitoreo y registro longitudinal de los sonidos de tos espontáneos, almacenándolos en una base de datos digital. Un algoritmo de IA incorporado en la aplicación Hyfe está entrenado para la "detección de tos", lo que significa que es capaz de identificar los sonidos de tos en comparación

con otros sonidos en el entorno. Identificar los cambios en los patrones de tos entre los contactos domésticos nos permitirá investigar el uso de una herramienta de “detección pasiva de tos” como un sistema de alerta temprana para la transmisión de enfermedades respiratorias, lo cual permitirá que los pacientes índices y contactos tomen medidas más tempranamente durante el proceso de infección.

En tercer lugar, obtendremos información cualitativa sobre la implementación del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial y sobre el uso de tecnología en el sistema de salud. Se recolectarán los datos entre las autoridades de salud, los médicos asistenciales, y los contactos domésticos para comprender los beneficios y desafíos de implementar nuevas herramientas digitales en Lima, Perú. En última instancia, esto nos permitirá fortalecer el acceso y la equidad en la atención del sistema de salud peruano.

4. Fase I - Objetivo 1 y 2

4.1 Tamaño de muestra

Se calcula un máximo de 75 pacientes índice, es decir, que obtengan un resultado positivo para tuberculosis, COVID-19, influenza A, influenza B o VSR.

De los 75 pacientes índices, se reclutará hasta máximo 150 contactos domiciliarios de pacientes índices, es decir, entre 1 a 2 contactos domiciliarios por paciente con resultado positivo para las infecciones respiratorias previamente mencionadas.

4.2 Población y criterios de elegibilidad

4.2.1 Población

La población objetivo para desarrollar la Fase I del estudio serán personas que se atienden en los establecimientos de atención primaria del distrito de San Juan de Lurigancho (S JL) y en el Hospital de Huaycán en el distrito de Ate, en Lima, Perú.

El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una población de 1' 240 489, representando el 12,3% de la población total de la ciudad de Lima, lo que lo convierte en el distrito más poblado del país, y con mayor cantidad de casos de tuberculosis en el Perú. Según el Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis (SIGTB), Lima y Callao, representan el 56.2% del total nacional de casos de tuberculosis, con un 78% de casos TB-MDR y 78.3% de casos TB-XDR. ⁽³⁾

Según los datos de la DIRIS Lima Centro, en la última semana del 2023, se reportaron 686 casos confirmados de COVID-19, llegando a un total de 10378 casos confirmados en todo el 2023. ⁽¹⁰⁾ Asimismo, se reportaron 50,520 casos de infecciones respiratorias agudas en el 2023, incluyendo infecciones como influenza y VSR.

Tanto el distrito de San Juan de Lurigancho y el de Ate, contienen una gran población, englobando una variedad de niveles socioeconómicos, niveles educativos, culturas y/o etnias lo cual brinda un escenario real para evaluar el uso de una herramienta nueva de tamizaje que pueda ser incorporada en un sistema de vigilancia de enfermedades.

4.2.2 Criterios de elegibilidad

Para la Fase I, los criterios de elegibilidad se aplicarán para el reclutamiento de pacientes y contactos.

Se iniciará la búsqueda de enrolamiento a todo paciente mayor o igual a 18 años con diagnóstico de enfermedades infecciosas respiratorias como tuberculosis, COVID-19, influenza, VSR, y que cumpla los criterios de inclusión.

Paciente índice:

Criterios de inclusión

- Paciente adulto, mayor o igual a 18 años, con diagnóstico de tuberculosis, COVID-19, influenza o VSR, que acuda a los establecimientos de salud de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú.
- El diagnóstico de tuberculosis debe haber sido hecho máximo hace 6 meses.
- El diagnóstico de COVID-19, influenza o VSR debe haber sido hecho máximo hace 1 semana.
- Paciente con capacidad para hablar y leer el idioma local, o en su defecto cuente con un testigo adulto con capacidad para hablar y leer el idioma local.
- Paciente que pueda brindar su consentimiento voluntario por escrito para participar en este estudio, o en su defecto cuente con un testigo adulto que pueda brindar el consentimiento voluntario por escrito.

Criterios de exclusión

- Paciente menor de 18 años.
- Paciente que haya tomado medicamentos supresores de tos en las últimas 24 horas antes de la inscripción en el estudio.
- Paciente que no pueda o no desee proporcionar muestras para las pruebas diagnósticas (muestra de esputo e hisopado nasofaríngeo).
- Paciente que no acceda a firmar el consentimiento informado.
- Paciente con inestabilidad hemodinámica determinada por el médico tratante.
- Paciente con cualquier condición que, en opinión del personal a cargo del reclutamiento, haga que el participante sea inadecuado o poco seguro para su inscripción o que pueda interferir con la realización de la evaluación, el proceso del consentimiento u otro proceso del estudio, por ejemplo, presentar alguna alteración del sensorio.

Contacto de paciente índice:

Criterios de inclusión

- Paciente adulto, mayor o igual a 18 años, que sea contacto domiciliario de un paciente diagnosticado con tuberculosis, COVID-19, influenza o VSR.
- Contacto que convive en la misma residencia con paciente índice, desde mínimo hace 1 mes previo al inicio de síntomas.
- Adulto con capacidad para hablar y leer el idioma local, o en su defecto cuente con un testigo adulto con capacidad para hablar y leer el idioma local.

- Adulto que pueda brindar su consentimiento voluntario por escrito para participar en este estudio, o en su defecto cuente con un testigo adulto que pueda brindar el consentimiento voluntario por escrito.
- Participante que acceda a participar de las llamadas de seguimiento para el monitoreo de inicio de síntomas en coordinación con el personal del estudio.

Criterios de exclusión

- Participante que no pueda o no desee proporcionar muestras para las pruebas diagnósticas (muestra de esputo e hisopado nasofaríngeo), según protocolo del estudio.
- Participante que no acceda a firmar el consentimiento informado.
- Participante con inestabilidad hemodinámica determinada por el médico tratante.
- Participante con cualquier condición que, en opinión del personal a cargo del reclutamiento, haga que el participante sea inadecuado o poco seguro para su inscripción o que pueda interferir con la realización de la evaluación, el proceso del consentimiento u otro proceso del estudio, por ejemplo, presentar alguna alteración del sensorio.

4.2.3 Proceso de exclusión

Los participantes excluidos serán aquellos que en el proceso de selección se definen como participantes que aceptan participar en el estudio, pero que posteriormente no entran en el estudio debido a algún criterio que no fue cumplido durante el proceso de recolección de datos. Adicionalmente, los participantes que no ingresaron al estudio desde el proceso de selección son aquellos participantes descartados en el proceso de selección y no deben tener un ID de participante asignado, pero deben estar registrados en el formato del estudio "Screening Log".

4.3 Procedimientos

4.3.1 Recolección de datos

Se recopilarán los siguientes datos clínicos y sociodemográficos de todos los participantes enrolados en la presente fase del estudio:

- Edad
- Sexo
- Grado de Instrucción
- Ocupación y/o Profesión
- Datos de vivienda y personas con las que vive
- Hábitos nocivos (Ej. Tabaco)
- Antecedentes patológicos incluyendo enfermedades pulmonares
- Inmunizaciones incluyendo vacunación contra la COVID-19, Influenza, entre otros
- Infecciones previas por COVID-19, Tuberculosis, VSR, Influenza A y B.
- Síntomas respiratorios y sistémicos.
- Examen de radiografía de tórax y tomografía computarizada (si está disponible)
- Tratamiento médico
- Esquemas de tratamiento para Tuberculosis (sí aplica)

Los datos serán registrados a través de formularios en la plataforma REDCap (Research Electronic Data Capture), gestionado por el equipo de investigación local. La información se recopilará virtualmente a través de tablets.

Adicionalmente, los datos de resultados de las pruebas diagnósticas para tuberculosis, COVID-19, influenza y VSR serán registrados mediante la plataforma digital.

4.3.2 Pruebas diagnósticas de referencia

Las muestras por recolectar para el diagnóstico de las infecciones respiratorias son: a) una muestra de esputo para el descarte de tuberculosis, y b) una muestra de hisopado nasofaríngeo para el descarte de COVID-19, VSR, influenza A y B.

Las pruebas diagnósticas serán realizadas a los contactos domiciliarios, condicional a la presentación de síntomas que indiquen sospecha de diagnóstico de alguna de las 5 infecciones respiratorias mencionadas, según los criterios de elegibilidad.

El procesamiento y análisis de las muestras se realizará en el laboratorio de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt (IMTAVH) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Para el diagnóstico de tuberculosis, se utilizará los métodos de GeneXpert Ultra MTB/RIF, baciloscopía con tinción de auramina, cultivo sólido Lowenstein Jensen y pruebas de susceptibilidad a medicamentos (DST) de primera línea (IRE: Isoniazida, Rifampicina y Etambutol) para cultivos positivos. Para las 4 enfermedades infecciosas adicionales, utilizaremos la prueba GeneXpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV, que incluye el descarte de COVID-19, VSR, influenza A e influenza B.

Todos los pacientes inscritos recibirán los resultados de las pruebas de confirmación para los 5 patógenos. Los resultados de baciloscopía y GeneXpert se entregarán en un plazo entre 2 a 4 días después de la toma de muestra, según la demanda de procesamiento de muestras en el laboratorio. Los resultados de cultivo se entregarán después de 1 mes aproximadamente, y para aquellos cultivos positivos se entregarán los resultados de las pruebas de susceptibilidad de medicamentos después de 15 días del resultado de cultivo positivo.

Si se obtiene un resultado indeterminado o error en alguna de las pruebas GeneXpert ya sea de muestras de esputo o de hisopado nasofaríngeo, se solicitará al participante una segunda muestra para obtener el resultado confirmatorio y la emisión de su resultado.

El personal del estudio cumplirá todas las medidas de bioseguridad para los procedimientos diagnósticos del estudio que incluye la recolección y transporte de muestras biológicas, así como su procesamiento y eliminación. Además, el personal asignado de los procedimientos utilizará el equipo de protección personal requerido.

4.3.2 Grabación de los sonidos de tos

El registro de tos se realizará de manera transversal y longitudinal en contactos domiciliarios de pacientes confirmados.

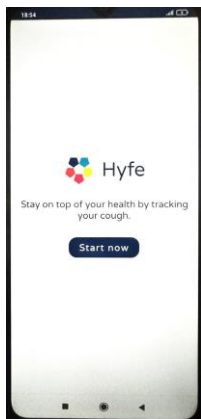


Imagen 1.- Foto de la pantalla de la aplicación de Hyfe Research

La grabación de los sonidos de tos se realizará a través de smartphones del estudio, utilizando una aplicación digital llamada Hyfe Research app. La aplicación monitorea los sonidos ambientales y registra sólo aquellos sonidos breves (de menos de 0,5 segundos). Estos registros de tos explosivos son compartidos a un servidor basado en inteligencia artificial que distingue los sonidos de la tos de otros sonidos en el área circundante.

El personal del estudio se encargará de explicar al participante sobre el uso de la aplicación y verificará que la grabación se haya ejecutado adecuadamente.

La grabación transversal será realizada en los establecimientos de salud donde se ha reclutado al participante. Se recolectarán tres sonidos de toses solicitadas o forzadas a modo de calibración, luego se continuará con el registro de mínimo dos sonidos de toses adicionales.

Por otro lado, a todos los participantes que realicen el monitoreo longitudinal, se les proporcionará el celular inteligente junto con un estuche para que pueda llevarlo colgado en el cuello y de esa forma garantizar una grabación continua sin interferir con las actividades de rutina del participante. También, se les proporcionará un cargador para asegurar que el equipo permanezca con batería. Se solicitará a los participantes que usen el teléfono inteligente con la aplicación Hyfe Research durante las 24 horas del día, según el periodo de seguimiento correspondiente a la enfermedad respiratoria diagnosticada (Véase Anexo 1. Instrucciones para la entrega de celular).

4.3.2.1 Pacientes índice

Una vez que el participante haya cumplido con los criterios de inclusión para paciente índice y firme su consentimiento informado, el personal de salud del estudio recolectará la información clínica del paciente e información sobre sus contactos, con la finalidad de invitar a los contactos a participar del estudio de investigación mediante el monitoreo longitudinal de tos.

4.3.2.2 Contactos domiciliarios

En primer lugar, el personal del estudio registrará de cinco a diez toses provocadas a través de la aplicación Hyfe, a los contactos domiciliarios seleccionados y que accedan a participar del monitoreo. Se grabará cinco toses como mínimo y si el participante puede toser más sin forzar demasiado, podrá continuar hasta máximo diez toses.

Luego, el equipo de investigación capacitará al contacto sobre el uso del celular o reloj inteligente para el monitoreo longitudinal de los sonidos de tos. Se proporcionará a los participantes un teléfono o reloj inteligentes con un sistema operativo Android, con conectividad de datos (3G/4G) y que cuente con la aplicación Hyfe Research. El teléfono o reloj inteligente se configurará de manera que no se puedan descargar y/o usar otras aplicaciones, además no se podrá enviar ni recibir llamadas/mensajes de texto. En el caso de los contactos de pacientes con Influenza A y B, COVID-19 y VSR, se les proporcionará el celular o reloj inteligente durante un periodo de 7 días durante el cual la aplicación grabará los sonidos de tos detectados espontáneamente. En el caso de los

contactos de pacientes con diagnóstico de tuberculosis, se les proporcionará el celular o reloj inteligente durante un periodo de 6 meses.

Durante el periodo de monitoreo, se registrará y almacenará la información clínica de aquellos contactos que sean diagnosticados con alguna de las enfermedades evaluadas en el presente estudio, con el fin de analizar los cambios en los patrones de tos durante los periodos pre y post enfermedad.

4.3.3 Monitoreo de síntomas

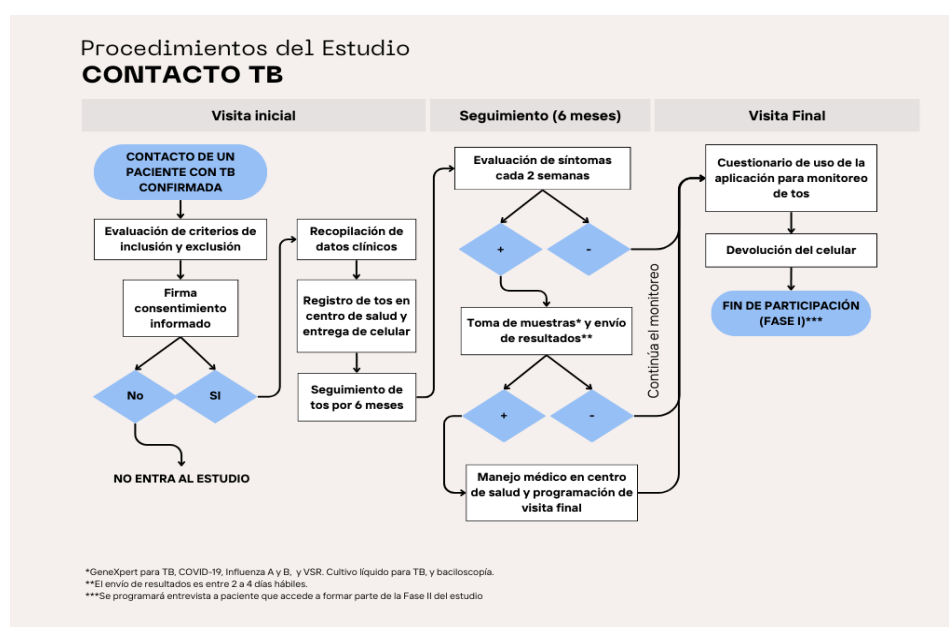
A los contactos domiciliarios ingresados al estudio, de pacientes índice con diagnóstico de COVID-19, VSR, influenza A e influenza B, se les realizará un monitoreo de síntomas vía telefónica por un periodo de 7 días. Al tercer día de este periodo (día 3 de seguimiento), el personal del estudio contactará al participante por vía telefónica para hacer el monitoreo de los síntomas. Así mismo, el séptimo día (día 7 de seguimiento), cuando se devolverá el celular al equipo del estudio, también se realizará un último monitoreo de síntomas al contacto.

A los contactos domiciliarios de pacientes índice con diagnóstico de tuberculosis, se les realizará un monitoreo de síntomas vía telefónica por un periodo de 6 meses. Cada 2 semanas, el personal del estudio contactará por llamada al participante para hacer un monitoreo de síntomas, hasta completar los 6 meses de seguimiento.

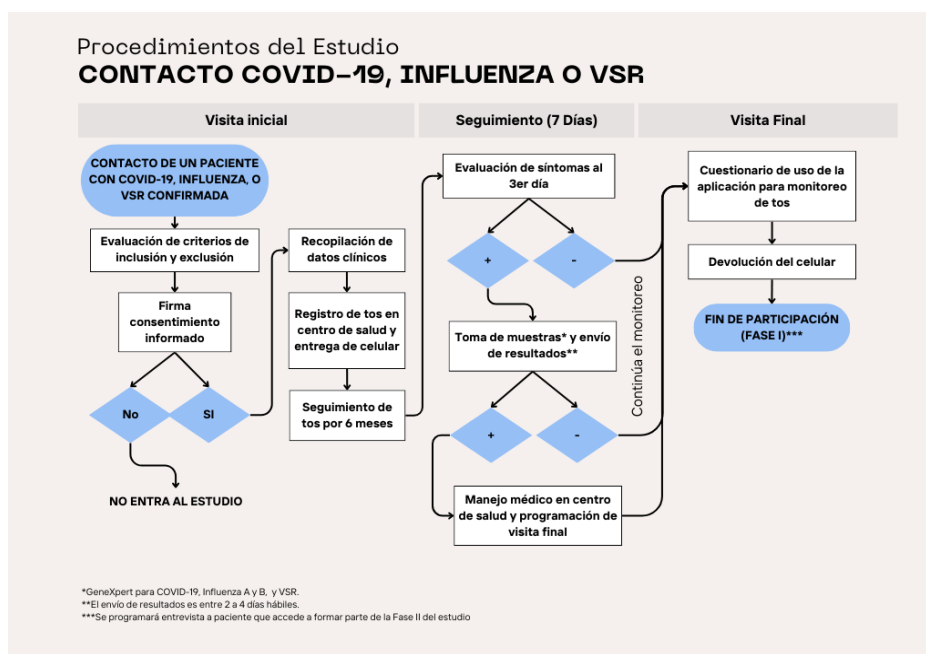
En el caso que se encuentre un incremento de síntomas relacionados a alguna de las infecciones respiratorias, el equipo de investigación procederá a referir al participante al centro de salud correspondiente para su evaluación médica y descarte de las enfermedades respiratorias.

4.3.4 Flujograma de procedimientos

Según los procedimientos previamente mencionados, se resumen los flujogramas de procedimientos según tipo de participante.



Flujograma 1.- Procedimientos para contactos domiciliarios de pacientes índices diagnosticados con tuberculosis: Fase 1 del estudio



Flujograma 2.- Procedimientos para contactos domiciliarios de pacientes índices diagnosticados con COVID-19, influenza A, influenza B, VSR: Fase 1 del estudio

4.4 Análisis

Se usará un subgrupo de datos de sonidos de tos para entrenar el modelo de IA incluyendo los cinco patógenos a evaluar. Por otro lado, el subgrupo restante de los sonidos de la tos se utilizará como conjunto de validación. El desempeño del modelo de IA será analizado mediante matrices de evaluación, incluido el área bajo la curva (AUC), sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos con intervalos de confianza del 95%. También se evaluará el rendimiento del modelo de clasificación de IA frente al estándar de referencia.

Evaluaremos el rendimiento y la precisión predictiva de nuestros modelos de clasificación de la tos en subgrupos de pacientes seleccionados, incluyendo factores que pueden influir en el curso de la tos, como edad, sexo biológico, tabaquismo y/o comorbilidades. La evaluación estratificada según sexo y raza nos permitirá evaluar y abordar cualquier sesgo que pueda surgir en el algoritmo, particularmente con respecto a poblaciones marginadas y subrepresentadas (por ejemplo, mujeres, comunidades marginadas).

Ya que los datos recolectados serán registrados en el periodo mínimo de un año, se elaborarán curvas de incidencia relacionadas a los sonidos de tos correlacionando los diferentes patógenos respiratorios encontrados según los meses y estaciones del año. Además, se identificará la frecuencia y densidad de la tos geoespacialmente mediante mapas de calor entre ambas áreas de reclutamiento (San Juan de Lurigancho y Ate).

4.5 Retiro de participantes del estudio

Un participante puede ser retirado en cualquier momento a discreción del equipo investigador por razones de seguridad del participante, comportamiento o cumplimiento de protocolo.

Si el participante retira su consentimiento para la divulgación de información en el futuro, el equipo de investigación podrá conservar y seguir utilizando los datos recogidos antes de dicho retiro de

consentimiento. Si un participante se retira del estudio, puede solicitar la eliminación de las muestras tomadas y no analizadas, y el investigador debe documentarlo en los registros del estudio del centro.

4.6 Eventos adversos

La probabilidad de que se produzcan eventos adversos en un participante del estudio durante la recolección de muestras es casi nula o muy baja, ya que los procedimientos son considerados de rutina médica para el diagnóstico (recolección de esputo e hisopado nasofaríngeo).

En el caso que se presente un evento adverso, el equipo de investigación lo notificará según corresponda al Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

5. Fase II - Objetivo 3

5.1 Tamaño de muestra

Se incluirá a todos los contactos de pacientes índice y personal de salud de los establecimientos de salud donde se ha llevado a cabo el enrolamiento de la fase I, que accedan a participar de la fase II. Asimismo, en el desarrollo de entrevistas personalizadas sobre el uso de herramientas digitales basadas en IA se agregará a las autoridades locales y/o regionales de salud, que cumplan con los criterios de inclusión.

5.2 Población y criterios de elegibilidad

5.2.1 Población

La población objetivo para desarrollar la Fase II del estudio serán principalmente los participantes seleccionados en la Fase I del estudio, que incluyen a contactos domiciliarios con diagnóstico de Tuberculosis, COVID-19, Influenza A, Influenza B o VSR, de los establecimientos de salud del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, Perú.

Asimismo, también se incluye como población objetivo al personal de salud que brinda atención médica en los establecimientos de salud del distrito de San Juan de Lurigancho y Ate en Lima, Perú.

Se pedirá a 2 grupos de participantes que completen el cuestionario de aceptabilidad y participen en la entrevista:

1. Grupo 1: Contactos de pacientes Índice de la Fase I que aceptan los procedimientos del estudio
2. Grupo 2: Personal de Salud de los establecimientos de salud de San Juan de Lurigancho y autoridades de salud locales o nacionales.

Grupo 1: Contactos de pacientes Índice de la Fase I

El cuestionario se administrará a estos participantes después del final del seguimiento de 7 días o 6 meses, según sea el caso, ya sea en persona (cuando el paciente devuelve el teléfono al centro de salud) o por teléfono. Finalmente, se les explicará sobre la opción adicional de realizar una entrevista para ampliar sus comentarios sobre la aceptabilidad y viabilidad del uso del monitoreo de tos a través de una aplicación de celular. Los participantes tendrán derecho a negarse a participar en la entrevista.

Grupo 2: Personal de Salud de los establecimientos de salud de San Juan de Lurigancho y/o autoridades de salud local, regional o nacional

El cuestionario se iniciará a administrar después del final del enrolamiento de pacientes y contactos, al personal de salud que labora en los establecimientos de salud donde se ha llevado a cabo el estudio y que tiene contacto directo con los pacientes. Estos participantes tendrán derecho a negarse a participar en la entrevista.

En el caso de los contactos de pacientes índices que no accedan al registro de grabación de tos a través de teléfonos o relojes inteligentes, o que no accedan a la entrevista del uso de herramientas digitales, nos aseguraremos de que llenen adecuadamente el cuestionario de aceptabilidad y que se siga el cuidado de salud con el centro de salud, en caso presente síntomas durante los seguimientos respectivos.

En el caso del personal de salud de los establecimientos de salud, autoridades locales y/o regionales de salud, las entrevistas se programarán al final del enrolamiento, según su disponibilidad, con el fin de explorar la implementación de las herramientas digitales en el sistema de salud.

5.2.2 Criterios de elegibilidad

Para la Fase II, los criterios de elegibilidad se aplicarán para los pacientes, contactos y personal de salud que será reclutado.

Criterios de inclusión

- Paciente adulto, mayor o igual a 18 años, que haya sido contacto de paciente índice de la Fase I del presente estudio, y cuente con disponibilidad para la programación de una entrevista relacionada a la viabilidad y aceptabilidad del uso de una herramienta de tos con IA basada en un teléfono inteligente.
- Paciente adulto, mayor o igual a 18 años, que sea personal de salud o autoridad local de salud, de los establecimientos de salud del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, Perú, y cuente con disponibilidad para la programación de una entrevista personal relacionada a la viabilidad y aceptabilidad del uso de una herramienta de tos con IA basada en un teléfono inteligente.
- Paciente con capacidad para hablar y leer el idioma local, o en su defecto cuente con un testigo adulto con capacidad para hablar y leer el idioma local.
- Paciente que pueda brindar su consentimiento voluntario por escrito para participar en este estudio, o en su defecto cuente con un testigo adulto que pueda brindar el consentimiento voluntario por escrito.

5.3 Procedimientos

5.3.1 Encuesta de Aceptabilidad

El uso de una herramienta basada en IA para el monitoreo de tos será evaluado sobre su viabilidad y aceptabilidad. Para ello, se usará una encuesta de aceptabilidad como instrumento para la recolección de datos. Los participantes completarán el cuestionario calificando enunciados según una escala Likert de 5 puntos que comprende opciones desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”.

Las preguntas de aceptabilidad explorarán categorías relacionadas con la tecnología, incluyendo comportamiento relacionado con la salud, la familiaridad con la tecnología, la comprensión de la IA, la comodidad física, el estigma y las preocupaciones sobre la privacidad.

La encuesta se completará al finalizar la participación de los pacientes o contactos reclutados, para asegurar que puedan expresar su opinión sobre la experiencia.

5.3.2 Entrevistas

Realizaremos entrevistas individuales semiestructuradas con los participantes que cuenten con los criterios de inclusión para la Fase II del presente estudio. Las entrevistas podrán tener una duración entre 30 a 45 minutos cada una. Solo se realizará una entrevista a cada participante del estudio que acceda, según su disponibilidad de horario.

Las entrevistas se realizarán en un salón privado de los centros de salud de San Juan de Lurigancho. En caso de que el paciente no pueda programar la entrevista en persona en el centro de atención médica, le brindaremos la opción de realizar la entrevista por teléfono. Las entrevistas podrán programarse en el primer mes desde la inscripción del participante, dependiendo de su disponibilidad horaria.

El entrevistador principal será un experto cualitativo local, acompañado por un personal de investigación que apoyará la entrevista y actuará como tomador de notas. Los coinvestigadores y los investigadores cualitativos capacitados capacitarán al personal de investigación para apoyar todas las actividades cualitativas.

Anticipamos que puede haber diferencias con respecto al sexo y la edad en términos de cómo las personas perciben los beneficios del monitoreo de la tos e interactúan con la tecnología. Por lo tanto, en cada grupo de participantes se intentará reclutar diferentes combinaciones según características sociodemográficas como hombres, mujeres, mayores y menores de 35 años; es decir, 4 diferentes características de participantes por cada grupo.

Las preguntas se centrarán en la aceptabilidad y viabilidad de registrar los sonidos de la tos en el centro de salud, así como en la comprensión de los participantes sobre las herramientas de inteligencia artificial y su aplicación en entornos clínicos. Se harán preguntas exploratorias abiertas de manera informal, sin prejuicios y culturalmente sensibles para facilitar la captura de las percepciones y actitudes de los participantes hacia temas relacionados con la tecnología, conciencia de salud, razones para participar/no participar en el seguimiento de 7 días o 6 meses, según sea el caso. La secuencia y la redacción de las preguntas se cambiarán con cada entrevista en función de las respuestas de los participantes para brindar una mayor comprensión de sus experiencias únicas.

Los pacientes que acepten programar y realizar la entrevista firmarán un formulario de consentimiento informado antes de realizar la entrevista. Todas las entrevistas se realizarán en español y todas serán grabadas en audio y luego transcritas.

5.4 Análisis

Se realizará un análisis descriptivo de los datos recolectados en las encuestas de aceptabilidad utilizando un software estadístico (R statistical software).

En general, tanto para las encuestas de aceptabilidad y las entrevistas se analizarán por temas (variables) basados en un marco teórico referencial relacionado a la viabilidad y aceptabilidad como facilidad del uso, utilidad, comportamiento tecnológico, conocimiento tecnológico, seguridad, facilitadores, barreras.

Se calculará el alfa de Cronbach para medir la consistencia interna del cuestionario de aceptabilidad. Además, la validez del constructo se evaluará mediante un análisis de correlación entre ítems.

Los datos de las entrevistas serán organizados, codificados y categorizados utilizando el software Atlas.ti a cargo de dos investigadores del estudio que verificarán los códigos adicionales encontrados durante el análisis. Los códigos se refinarán y contextualizarán aún más a través de un proceso de análisis comparativo constante y discursivo entre las transcripciones de las entrevistas (triangulación) para facilitar el análisis temático cualitativo.

6. Resultados esperados

Se espera contribuir a la data global a través de una base de datos de sonidos de tos longitudinal de contactos que inician con enfermedades respiratorias, de tal manera que permitirá el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial de CNN (red neuronal convolucional) para la clasificación de enfermedad y riesgo de enfermedad.

Relacionado al objetivo 1 y 2:

- Nuevos métodos o herramientas de ayuda diagnóstica para entrenar algoritmos de IA con la finalidad de mejorar los resultados de salud en el abordaje clínico de la población.
- Modelos integrales de atención enfocados en prevención, preparación y respuesta ante posibles brotes de infecciones respiratorias

Relacionado al objetivo 3:

- Mapeo de los tomadores de decisiones y las prioridades nacionales clave para la implementación de nuevas herramientas de inteligencia artificial.
- Colaboraciones sostenibles entre expertos en IA, el gobierno, la sociedad civil, organizaciones y líderes comunitarios.
- Programas de capacitación por y para líderes en IA y en salud para la implementación de políticas de salud pública.

7. Manejo y almacenamiento de datos

A los participantes se les asignará un código identificador único. Todos los registros de datos de los participantes se mantendrán pseudoanonimizados por el equipo investigador. El participante será informado de que sus datos personales relacionados con el estudio serán guardados a través de un código identificador, sin exposición de sus datos personales o de identificación.

Se informará al participante de que su historial médico puede ser examinado por el personal autorizado del estudio, según indica el consentimiento informado.

El equipo investigador es responsable de la gestión de los datos de este estudio, incluidos los controles de calidad de los datos y la evaluación del cumplimiento general del protocolo. Los datos del estudio serán ingresados y almacenados a través del sistema de almacenamiento de datos electrónicos (REDCap).

8. Control de calidad

Se aplicará un control de calidad a cada etapa de la gestión de datos para garantizar que todos los datos sean fiables y se hayan procesado de manera correcta. Este sistema de REDCap permite configurar los instrumentos y campos para validar la información en diferentes formas y tiempos. Por ejemplo: validar campos donde solo se permite ingresar números en un determinado rango numérico, o configurar campos obligatorios para evitar datos faltantes. También permite configurar reglas de validación cruzada entre diferentes campos y permite la configuración del instrumento para un flujo lógico condicional en la recolección de datos. Por otro lado, cuenta con un registro de cambios para identificar toda modificación realizada en cada campo de cualquier instrumento utilizado. Estos registros almacenan los datos del usuario, la fecha, hora y el valor que se registró o cambió en cada campo.

El equipo de investigación es responsable de realizar las comprobaciones periódicas de control de calidad de los datos que generan. Los coordinadores del estudio realizarán la revisión y la verificación de los datos de origen para confirmar que los datos ingresados en REDCap sean precisos, completos y verificables a partir de los documentos originales; que se protege la seguridad y los derechos de los participantes; y que el estudio se lleva a cabo de acuerdo con el protocolo actualmente aprobado y cualquier otro acuerdo del estudio, ICH GCP y todos los requisitos reglamentarios aplicables.

9. Riesgos, beneficios y compensaciones

Los participantes recibirán exámenes de diagnóstico estándar para COVID-19, Influenza, VSR y tuberculosis. Para las pruebas estándar de referencia serán realizadas de manera gratuita a través del estudio. Las personas con un diagnóstico de COVID-19, Influenza, VSR y/o tuberculosis serán derivados para recibir la atención correspondiente en sus centros de salud, sin representar ningún riesgo adicional.

Los riesgos del estudio son mínimos dado que el transporte cercano del teléfono móvil o reloj inteligente no genera ningún riesgo para su salud. En relación con la recolección de muestras, puede haber molestia al recolectar la muestra de esputo o realizar el hisopado nasofaríngeo; sin embargo, ambos métodos de recolección de muestras son parte de los procedimientos médicos de rutina para el diagnóstico.

No se emitirá un pago o remuneración económica a los participantes de este estudio de investigación. Sin embargo, se dará un vale de consumo de PEN 25.00 (soles peruanos) válido para supermercados, a manera de compensación por el tiempo de cada participante enrolado que haya completado con todos los procedimientos y muestras requeridas del estudio, según corresponda. Todos los participantes enrolados en el estudio deberán recibir un máximo de 1 vale de consumo con un valor de PEN 25.00 (soles peruanos), a excepción de los contactos de pacientes índice con tuberculosis, quienes recibirán un máximo de 2 vales de consumo de PEN 25.00 (soles peruanos), al terminar dicho periodo de seguimiento, debido al tiempo de su participación en el seguimiento por 6 meses.

10. Consideraciones éticas

10.1 Aprobaciones de Comités de Ética

El equipo investigador solicitará la aprobación del Comité de Ética Institucional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CIEI - UPCH). Las actividades del protocolo solo podrán iniciar cuando las autorizaciones sean emitidas por las entidades regulatorias.

10.2 Ética y Privacidad

Este estudio se llevará a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki (2008), así como con los requisitos establecidos en los procedimientos operativos estándar aplicables del Comité de Ética Institucional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los Comités Institucionales de investigación (si están disponibles). Así mismo, se solicitará la aprobación para su ejecución a la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis (DPCTB) del Ministerio de Salud del Perú, siguiendo los lineamientos para la presentación de estudios relacionados a tuberculosis.

Se obtendrá el consentimiento informado de todos los participantes ya sea para la fase I y fase II del proyecto. Solo se incluirán aquellos participantes que proporcionen su consentimiento informado firmado. Se entregará una copia del consentimiento informado firmado al participante, y una copia se mantendrá bajo llave en la oficina del estudio.

La información de identificación permanecerá confidencial. Si los resultados del estudio se publican o presentan, no se utilizarán los nombres de los participantes. El formulario de consentimiento informado y cualquier otra información de identificación relacionada específicamente con este estudio se guardarán en un gabinete cerrado con llave, donde solo tendrá acceso el equipo de investigación.

Sobre las medidas de privacidad de la aplicación Hyfe Research, se especifica que a todos los participantes se les proporcionará una identificación de estudio única y también se les proporcionará un identificador de usuario único de la aplicación Hyfe Research. Solo los investigadores locales tendrán acceso a la clave que permite vincular los datos y grabaciones de la tos con la identificación del paciente y cualquier otro dato recopilado como parte del estudio. No se ingresarán identificadores de pacientes, información demográfica ni datos médicos directamente en la aplicación.

Los sonidos de tos grabados con la aplicación tendrán una duración de menos de 0,5 segundos y se subirán a un servidor seguro. La corta duración de las grabaciones significa que no se pueden utilizar para identificar al paciente ya que no se graba de manera prolongada como en una conversación.

La monitorización digital de la tos es una herramienta de uso exclusivo en investigación que no se utilizará para diagnóstico clínico, intervenciones médicas adicionales ni tratamiento clínico diferencial.

Hyfe Research es una aplicación donde los datos de tos se almacenan en un servidor compatible con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA) administrado por el equipo técnico de Hyfe. Esto implica cumplir con los requisitos de Privacidad, Seguridad y Notificación de Violaciones. Hyfe, al igual que otras entidades reguladas, está obligada a garantizar

que cualquier divulgación de la información confidencial de salud a proveedores de tecnología de seguimiento cumpla con la Regla de Privacidad, revelando solo lo mínimo necesario ^(11,12).

10.3 Obtención del consentimiento informado

El procedimiento de consentimiento informado se desarrollará en la fase I y II del estudio. Los posibles participantes del estudio serán informados que su participación es voluntaria. Los formatos de consentimiento describirán en detalle los procedimientos del estudio, así como los riesgos y beneficios asociados con la participación en el estudio. El personal del estudio será responsable de explicar la información del consentimiento hacia los participantes y asegurar la resolución de dudas o consultas relacionadas. Los participantes deberán firmar y colocar su nombre y fecha del día en el formato del consentimiento informado. Al finalizar de firmar el consentimiento informado por ambas partes (participante y miembro del equipo de investigación), se procederá a la entrega de la copia del documento al participante.

Los participantes analfabetos o con alguna limitación para leer y/o escribir deben proporcionar una huella digital en el formato de consentimiento informado y un testigo imparcial debe firmar y colocar la fecha en el mismo formato.

11. Equidad, Diversidad e Inclusión

Durante el desarrollo del proyecto, se buscará garantizar la equidad, la diversidad y la inclusión (EDI) permitiendo que las personas tengan las mismas oportunidades de acceder al proyecto, sin hacer discriminación por edad, género, estado civil, cultura, raza/etnia, religión o creencias, entre otros. Para ello, el equipo de investigación será capacitado sobre estrategias para disminuir las barreras de inclusión durante las diversas etapas del proyecto.

Como dato adicional, las desigualdades de género y el patriarcado en el Perú influyen en los comportamientos de búsqueda de salud y acceso a la atención, lo que puede llevar a una subrepresentación de mujeres y personas que se identifican como tales en nuestro estudio. Por ello, para prevenir el sesgo de género en nuestro estudio sobre el uso de IA, incorporaremos variables de sexo/género en el diseño, recopilación de datos y análisis de nuestro estudio. Reclutaremos a todos los participantes elegibles independientemente de su sexo y género, que se presenten en los centros de salud de reclutamiento. Se recopilará datos como sexo y género biológico, así como datos relacionados con los roles de género (p. ej., actividades de cuidado). Para el modelo de IA, volveremos a ponderar nuestras muestras para garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres, evitando algoritmos sesgados. También realizaremos análisis de subgrupos dentro de cada sexo para evaluar en qué medida difieren los datos acústicos.

Finalmente, se registrará cualitativamente las preocupaciones específicas de género relacionadas con el uso de tecnología a través de las entrevistas en profundidad para los contactos y proveedores de atención médica. Al hacerlo, nuestro objetivo es crear una herramienta centrada en el usuario que pueda ayudar a cerrar la brecha digital de género.

12. Equipo de investigación

El equipo de investigación está compuesto por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de McGill y la Universidad de Montreal, así como un equipo de expertos en

epidemiología acústica de Hyfe Inc. Es un equipo interdisciplinario y altamente capacitado en el campo de enfermedades infecciosas y métodos diagnósticos.

El equipo de UPCH supervisará el diseño del estudio, la ejecución y los procesos de recopilación de datos en los sitios de enrolamiento en SJL y Huaycán. Además, serán los encargados del manejo y almacenamiento de datos clínicos. El equipo técnico de Hyfe estará involucrado en brindar soporte en el diseño del estudio, la implementación, así como soporte técnico relacionado con la aplicación Hyfe Research. Finalmente, el equipo del Centro Internacional de Tuberculosis de McGill brindará el apoyo en el diseño metodológico, soporte en la adecuada implementación y análisis de los datos del estudio.

13. Cronograma

El proyecto tendrá una duración de 4 años. Dentro de los cuales a) el primer año será distribuido para el diseño, revisión y aprobación del protocolo y consentimientos, así como la adquisición de materiales para el inicio de reclutamiento, b) el año 2 y año 3 serán planeados para el reclutamiento y seguimiento de participantes, y c) finalmente el año 4, se centrará en el análisis de los resultados, así como la diseminación del proyecto a través de foros y/o capacitaciones.

Actividad / Año	Año 1 Jul 2023- Jun 2024	Año 2 Jul 2024- Jun 2025	Año 3 Jul 2025- Jun 2026	Año 4 Jul 2026- Jun 2027
Elaboración del protocolo	x			
Revisión de protocolo	x			
Aprobación del CIEI	x			
Aprobación por DPCTB	x			
Inicio de reclutamiento	x			
Reclutamiento de pacientes y contactos	x	x	x	
Control de calidad de datos		x	x	
Seguimiento de pacientes y contactos		x	x	
Entrevistas a pacientes y contactos		x	x	
Entrevistas a autoridades de salud local y nacional		x	x	
Análisis de datos metadata			x	X
Análisis de datos cualitativos			x	X
Preparación de manuscritos			x	X
Capacitaciones sobre uso herramientas basadas en inteligencia artificial			x	X
Diseminación de resultados con autoridades / Foros de resultados			x	x

14. Presupuesto

El financiamiento del estudio tendrá una duración de 4 años guardando relación con las actividades planeadas para su ejecución según el cronograma.

Item	Monto
Personal y consultorías	USD 86,260
Evaluación	USD 14,500
Equipos	USD 9,800
Viajes internacionales	USD 3,000
Investigación	USD 123,350
Costos indirectos	USD 30,800
TOTAL	USD 267,720

El estudio es financiado a través de una colaboración con la Universidad de York y International Development Research Center - IDRC (Grant No. 109981-001).

15. Referencias bibliográficas

1. Global tuberculosis report 2023 [Internet]. World Health Organization; 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240083851>
2. Tuberculosis [Internet]. [cited 2024 Mar 18]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwzN-vBhAkEiwAYiO7oGIESE-28Vo-3Z5_tKn2d8jx2MoGFL3jGYEJm7Qobb1_8MecjQoAdhoC7q0QAvD_BwE
3. Alarcon V. DPCTB/SIGTB. "Situación actual y estrategias a implementar para la lucha contra la TB en el Perú." Lima; 2023. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1xz6QMA01Thvav1cgNPgcq3raxnCR31Mk/view>
4. Coronavirus disease (COVID-19) [Internet]. [cited 2024 Mar 18]. Available from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
5. Peeling RW, Heymann DL, Teo Y-Y, Garcia PJ. Diagnostics for COVID-19: moving from pandemic response to control. Lancet [Internet]. 2022;399(10326):757–68. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34942102/>
6. Sharma A, Ahmad Farouk I, Lal SK. COVID-19: A review on the novel Coronavirus disease evolution, transmission, detection, control and prevention. Viruses [Internet]. 2021;13(2):202. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/v13020202>
7. Centers for Disease Control and Prevention. 2024 [cited 2024 Mar 18]. Disease Burden of Flu. Available from: <https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html>
8. Regional Update, Influenza and Other Respiratory Viruses. Epidemiological Week 7 (23 February 2024) 2024:68 p.
9. Zimmer AJ, Ugarte-Gil C, Pathri R, Dewan P, Jaganath D, Cattamanchi A, et al. Making cough count in tuberculosis care. Communications Medicine [Internet]. 2022 Jul 6 [cited 2024 Mar 18];2(1):1–8. Available from: <https://www.nature.com/articles/s43856-022-00149-w>
10. Sala Situacional DIRIS LIMA CENTRO [Internet]. 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://drive.google.com/drive/folders/11wKg0zsNH-aua9reHXcADfS-njtcBbXk>
11. Office for Civil Rights (OCR). Resources for mobile health apps developers [Internet]. Hhs.gov. US Department of Health and Human Services; 2015 [citado el 18 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/health->

[apps/index.html](#)

12. Office for Civil Rights (OCR). Research [Internet]. Hhs.gov. US Department of Health and Human Services; 2008 [citado el 24 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/research/index.html>
13. Gabaldon-Figueira JC, Brew J, Doré DH, Umashankar N, Chaccour J, Orrillo V, et al. Digital acoustic surveillance for early detection of respiratory disease outbreaks in Spain: a protocol for an observational study. *BMJ Open* [Internet]. 2021;11(7):e051278. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/11/7/e051278>
14. Gabaldón-Figueira JC, Keen E, Giménez G, Orrillo V, Blavia I, Doré DH, et al. Acoustic surveillance of cough for detecting respiratory disease using artificial intelligence. *ERJ Open Res* [Internet]. 2022;8(2):00053–2022. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/23120541.00053-2022>
15. Huddart S, Yadav V, Sieberts SK, Omberg L, Raberahona M, Rakotoarivelo R, et al. Solicited cough sound analysis for tuberculosis triage testing: The CODA TB DREAM challenge dataset [Internet]. *bioRxiv*. 2024. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1101/2024.03.27.24304980>
16. Turner RD, Birring SS, Darmalingam M, Hooper RL, Kunst H, Matos S, et al. Daily cough frequency in tuberculosis and association with household infection. *Int J Tuberc Lung Dis* [Internet]. 2018;22(8):863–70. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0652>
17. Gagnon MP, Orruño E, Asua J, Abdeljelil AB, Emparanza J. Using a modified technology acceptance model to evaluate healthcare professionals' adoption of a new telemonitoring system. *Telemed J E Health* [Internet]. 2012;18(1):54–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1089/tmj.2011.0066>
18. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Living guidelines on the responsible use of generative AI in research. 2024.
19. Liu X, Rivera SC, Moher D, Calvert MJ, Denniston AK, Spirit AI, et al. Reporting guidelines for clinical trial reports for interventions involving artificial intelligence: the CONSORT-AI Extension. *BMJ*. 2020;370:m3164.
20. Kapetanidis P, Kalioras F, Tsakonas C, Tzamalís P, Kontogiannis G, Karamanidou T, et al. Respiratory diseases diagnosis using audio analysis and artificial intelligence: A systematic review. *Sensors (Basel)* [Internet]. 2024;24(4):1173. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/s24041173>
21. Cohen C, McMorow ML, Martinson NA, Kahn K, Treurnicht FK, Moyes J, et al. Cohort profile: A Prospective Household cohort study of Influenza, Respiratory syncytial virus and other respiratory pathogens community burden and Transmission dynamics in South Africa, 2016–2018. *Influenza Other Respi Viruses* [Internet]. 2021;15(6):789–803. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/irv.12881>

16. Anexos

16.1 Anexo 1: Instrucciones para la entrega del celular inteligente

Entrega de celular

Indicaciones para el participante:

- Durante su rutina diaria, mantener encendido el teléfono inteligente y verificar que la pantalla se encuentre con la aplicación Hyfe Research funcionando.
- Ha de asegurar que el celular se encuentre lo más cerca posible a usted.
- Al momento de dormir, colocar el teléfono o el reloj en una mesa de noche junto a su cama para mantener una cercanía adecuada y continuar con el registro de sonidos de tos.
- Durante actividades como ducharse, colocar el teléfono inteligente y el micrófono lo más cerca posible de la ducha/bañera sin correr el riesgo de sufrir daños por agua o electrocución, por ejemplo, lo puede colocar en un estante en el baño.
- En el caso que el celular se apague por la batería baja, asegúrese de cargarlo lo más pronto posible y volver a encenderlo.
- Evitar dejar el celular con otra persona que no sea usted, ya que podría grabar sonidos de tos de otra persona.

Elementos entregados:

- Celular inteligente Redmi 9A - Color gris
- Cargador de celular - Color blanco/negro
- Estuche de protección - Color transparente



*Imagen referencial

16.2 Anexo 2: Encuesta de aceptabilidad

Seleccione solo una opción que identifique su opinión relacionada a cada enunciado.

- Totalmente de acuerdo
- Parcialmente de acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- Parcialmente en desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Grupo 1 y 2: Cuestionario para contactos

#	Enunciado/Pregunta
1	Me siento cómodo con el uso de celulares inteligentes
2	Me siento cómodo con el uso de aplicaciones en celulares
3	Llevar el celular diariamente para grabar los sonidos de tos fue difícil
4	La aplicación presenta una interfaz de fácil uso
5	Considero que el uso del monitoreo de tos a través de la aplicación podría acelerar el tiempo para acudir al centro de salud
6	El uso de la aplicación de monitoreo de tos puede ocasionar cambios importantes en mi atención médica
7	Considero que la grabación longitudinal de tos es fácil de realizar
8	En mi opinión, el uso de la aplicación tendrá un impacto positivo
9	Me preocupa la privacidad al grabar los sonidos de tos, usando la aplicación
10	Le doy importancia al monitoreo de mi tos
11	Percibo cuando mi tos cambia

Grupo 3.1: Cuestionario al personal de salud

#	Enunciado/Pregunta
1	Me siento cómodo con el uso de celulares inteligentes
2	Me siento cómodo con el uso de aplicaciones en celulares
3	Creo que la aplicación de monitoreo de tos es fácil de utilizar
4	El uso de una aplicación de celular para monitoreo de tos podría ayudarme a realizar un seguimiento más rápido de mis pacientes
5	El uso de la aplicación de monitoreo de tos puede ocasionar cambios importantes en mi práctica clínica
6	Tengo intención de utilizar la aplicación cuando esté disponible en mi centro de salud

7	La aplicación puede mejorar mi desempeño en la atención a pacientes
8	En mi opinión, el uso de la aplicación tendrá un impacto positivo
9	Creo que el seguimiento realizado por la aplicación sería claro y fácil de entender para mí
10	Creo que la aplicación sería de fácil explicación/uso para otros profesionales de la salud
11	Utilizaría la aplicación solo si recibo la asistencia técnica necesaria
12	Considero que la mayoría de mis pacientes se sentirán satisfechos con el uso de la aplicación
13	La mayoría de mis pacientes considerará que la aplicación es intuitiva y de fácil uso
14	La mayoría de mis pacientes presentará preocupaciones sobre la privacidad al grabar los sonidos de tos
15	Creo que el seguimiento realizado por la aplicación sería claro y fácil de entender para mis pacientes

Grupo 3.2: Cuestionario a autoridades de salud

#	Enunciado/Pregunta
1	Me siento cómodo con el uso de celulares inteligentes
2	Me siento cómodo con el uso de aplicaciones en celulares
3	Creo que la aplicación de monitoreo de tos es fácil de utilizar
4	Tengo intención de utilizar la aplicación cuando esté disponible
5	En mi opinión, el uso de la aplicación tendrá un impacto positivo
6	Creo que el seguimiento realizado por la aplicación sería claro y fácil de entender para los pacientes
7	Creo que la aplicación sería de fácil explicación/uso para otros profesionales de la salud
8	Considero que la aplicación requerirá asistencia técnica para los usuarios
9	Me preocupa la privacidad de los usuarios al grabar los sonidos de tos
10	Creo que el seguimiento realizado por la aplicación sería claro y fácil de entender para mis pacientes

16.3 Anexo 3: Guía semi-estructurada para entrevistas - Contactos

GUÍA PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - CONTACTOS

Instrucciones generales:

- La entrevista será realizada en persona en los centros de salud seleccionados. En el caso que el participante no pueda asistir en persona, se programará la entrevista en modalidad virtual.
- Antes de iniciar con la entrevista, se le entregará al participante un consentimiento informado para su lectura y resolución de dudas. Si el participante accede voluntariamente a participar, procederá a firmar el consentimiento y el personal del estudio le entregará una copia del documento para su registro.
- La entrevista podrá durar un aproximado de 30 a 45 minutos, sin embargo dependerá de la extensión de las respuestas del participante.
- La entrevista será grabada en 2 equipos, a modo de respaldo del audio.
- Al iniciar y al terminar la grabación, el personal del estudio notificará al participante.
- Durante la entrevista, se contará con 2 personas del equipo de investigación: una persona que cumplirá el rol de facilitador quien será responsable de realizar las preguntas, y otra persona quien se encargará de la toma de notas y de la observación de la interacción incluyendo el lenguaje verbal y no verbal.
- Recaltar que la entrevista se mantendrá pseudonimizada, y solo se identificará las respuestas a través de un código único del participante. No se expondrán nombres ni datos que permitan identificar al participante.

Checklist de materiales:

- Consentimiento informado (2 copias)
- Guía para entrevista
- Formato de toma de notas
- 2 grabadoras
- 2 lapiceros
- Celular con aplicación Hyfe Research instalada

Parte 1.- Introducción

El moderador y la persona encargada de tomar notas se presentan con el participante. Luego, el moderador explica el objetivo de la entrevista y la dinámica de la interacción. Finalmente, resalta que el participante ha firmado voluntariamente el consentimiento informado para participar en la entrevista, y se procede a indicar el inicio de la grabación.

Buenos días/Buenas tardes

Me llamo [Nombre del moderador] y seré el/la moderador/a de esta entrevista. Además, también se encuentra presente mi colega [Nombre del tomador de notas], quien observará y tomará notas durante la entrevista.

Antes de iniciar con la sesión de hoy, me gustaría comentarle el objetivo de la entrevista. Usted ha participado de un estudio de investigación relacionado al uso de una aplicación de celular para el monitoreo de la tos (mostrar celular con la aplicación) enfocado en pacientes con síntomas de infecciones respiratorias (descarte de tuberculosis, COVID-19, influenza y VSR) así como en sus contactos domiciliarios. Por lo tanto, esta entrevista busca ampliar la información relacionada a su experiencia usando herramientas de inteligencia artificial como la aplicación usada en el estudio.

La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Durante este tiempo, se realizarán algunas preguntas que incluirán temas como la experiencia con el uso del monitor de tos, experiencia sobre atención de salud de rutina, reconocimiento sobre su salud y síntomas, importancia de la tos, comprensión y comodidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Como recomendación queremos motivar que las respuestas sean detalladas, evitando respuestas cortas de una sola palabra. Recordando que el objetivo es ampliar la información sobre su experiencia y facilidad en el uso de este tipo de aplicaciones para el registro de la tos con la finalidad que a futuro puedan ser implementados en la rutina médica.

Usted ha brindado su consentimiento para realizar la entrevista, por ello, daremos inicio a las preguntas. Antes de iniciar, quisiera verificar si usted tuviese alguna pregunta relacionada a la dinámica de la entrevista.

Sí no hay preguntas/preguntas adicionales, podemos iniciar la entrevista. (encender las grabadoras y mostrar a participante)

Parte 2.- Información general del participante

Realizar preguntas iniciales para reconocer información sociodemográfica del participante. Luego continuar con una pregunta general sobre su experiencia para crear un ambiente de confianza.

1. *Puede iniciar comentándonos su edad y ocupación (Se puede agregar preguntas de seguimiento relacionados al participante y su entorno)*

En primer lugar, queremos preguntarle sobre su experiencia en el estudio de investigación del cual ha participado.

2. *En general, podría comentarnos su experiencia en el estudio (Dejar al participante describa y comente de manera general su experiencia)*

Parte 3.- Conciencia sobre la salud y la tos

Una vez que ya se conozca al participante y se haya reconocido su experiencia general, se iniciará con preguntas específicas relacionadas a los temas que se abordarán en la entrevista.

Ahora que hemos recordado un poco sobre su experiencia, comenzaremos abordando algunos temas específicos.

1. *¿Considera que la tos es un síntoma importante para detectar enfermedades?*
 - a. *Sí es así ¿por qué?*
2. *Sí usted inicia con tos, ¿cuánta atención le presta al síntoma?*

- a. *¿Qué suele hacer cuando nota el síntoma?*
- b. *¿Acude al centro de salud? a un médico particular?*
- c. *¿Cuándo acude por atención médica? ¿Cuándo inicia el síntoma? ¿Solo si persiste?*
- d. *¿Toma algún medicamento que usted suele tomar para el síntoma? Algún medicamento indicado por el médico?*

Parte 4.- Experiencia sobre atención de salud de rutina

1. *¿Cómo es su atención médica de rutina? Seguimiento: atención en centro de salud, atención en hospital, atención sector privado*
2. *¿Tiene alguna dificultad para acceder a una atención médica? Seguimiento: tiempo, distancia, trabajo, etc.*

Parte 5.- Experiencia previa sobre uso de aplicación para monitoreo de tos

Queremos preguntarle sobre su experiencia en el estudio de investigación del cual ha participado.

1. *Durante su experiencia con la grabación de la tos durante los 6 meses/7 días, ¿Tuvo alguna dificultad con el uso del celular?*
 - a. *Sí así fue, comentar cuáles fueron las principales dificultades encontradas. Seguimiento: comodidad física, tenerlo cerca, seguridad personal.*
2. *¿Le fue cómodo usar el celular diariamente?*
 - a. *Sí no fue así, comentar cuáles fueron las dificultades relacionadas a la comodidad del uso del celular.*
 - b. *En el caso que mencione que no pudo usar diariamente el celular, comentar los motivos y frecuencia de uso.*
3. *¿Cómo y cuándo solía cargar el teléfono inteligente? ¿Cargar el teléfono representó algún inconveniente en su rutina diaria?*
4. *¿Qué tan fácil le resultó tener el teléfono inteligente al lado para grabar su tos durante la noche?*
5. *¿Tuvo alguna preocupación por la grabación de los sonidos de tos?*
 - a. *¿Cuáles fueron sus preocupaciones?*
6. *¿Cómo se sintió al finalizar la experiencia del monitoreo de su tos?*
 - a. *¿La experiencia le pareció interesante? ¿peligroso? ¿cotidiano?*
7. *¿Mejoraría algo de esta experiencia?*

En contraste con la grabación de los sonidos en su casa, ahora puede comentarnos sobre su experiencia grabando los sonidos de tos en el centro de salud.

1. *Durante su experiencia grabando la tos en el centro de salud, ¿Tuvo alguna dificultad?*
 - a. *¿Fue difícil toser según las cantidades indicadas?*
 - b. *¿Tuvo algún malestar?*
2. *¿Usted visualizó cómo el personal de salud usaba la aplicación?*
3. *¿Cómo se sintió al finalizar la experiencia del monitoreo de su tos?*
 - a. *¿La experiencia le pareció interesante? ¿peligroso? ¿cotidiano?*
4. *¿Mejoraría algo de esta experiencia?*

Parte 6.- Comprensión y comodidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

1. *¿Se siente cómodo utilizando un teléfono inteligente?*
 - a. *Si la respuesta es "sí", ¿Cuánto tiempo lleva usando un teléfono inteligente? ¿Por qué lo prefiere? ¿para qué utiliza principalmente su celular inteligente?*
 - b. *Si la respuesta es "no": ¿Por qué no?*
2. *¿Cuál es la frecuencia con la que usa su teléfono inteligente?*
3. *Sí usted no usa un teléfono inteligente, ¿las personas con las que vive utilizan uno?*

- ¿Usualmente puede recibir ayuda para utilizar el celular?*
4. *¿Alguna vez ha tenido problemas al utilizar su teléfono inteligente?*
 - a. *¿Qué problemas ha tenido al usar un teléfono inteligente? Seguimiento: familiaridad con la tecnología, capacidad de cargar el teléfono, comodidad al llevar el celular*
 5. *¿Conoce el concepto de "inteligencia artificial"? ¿Podría definir qué entiende con ese término?*

Finalmente, se brindará una explicación sobre la inteligencia artificial (IA) resumiendo el término como "la capacidad de una computadora u otro dispositivo digital para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes, como los humanos". Se explicará que los algoritmos que utilizan los sonidos de la tos registrados por la aplicación Hyfe están siendo entrenados para diferenciar diferentes tipos de tos, por ejemplo, la tos causada por COVID-19 o la tos causada por la tuberculosis.

Parte 7.- Implementación de herramienta de monitoreo de tos

1. *¿Podría resumir en qué consiste la utilidad de la aplicación Hyfe?*
2. *¿Considera que la aplicación podría ser una herramienta eficiente/eficaz para ayudar a recibir el diagnóstico correcto?*
3. *¿Cómo se sentiría si cada vez que acudiera con tos a un centro de salud o a una clínica, el personal de salud registrara su tos en la aplicación Hyfe?*
4. *¿Cómo se sentiría si usted pudiera usar la aplicación Hyfe desde su casa o en cualquier lugar?*
5. *¿Cree que la aplicación presenta retos para su implementación en el sistema de salud peruano?*
6. *Si la aplicación ya estuviera disponible, ¿la descargaría? Seguimiento: ¿Qué características harían que usted desinstale la aplicación?*
7. *¿Tiene alguna sugerencia que nos pueda brindar para la mejora de la aplicación o sugerencias para su uso en la atención médica?*

Parte 8.- Conclusiones y cierre de entrevista

El entrevistador mencionará que se ha llegado al final de la entrevista. Consultará al participante si desea compartir algún comentario final sobre cualquier aspecto del estudio o de la entrevista (tos, teléfonos inteligentes, aplicación Hyfe, inteligencia artificial, etc.).

Sí no hubiesen comentarios adicionales, se notifica que se ha terminado con la entrevista y se procede a detener la grabación en los dos equipos. (mostrar grabadoras al participante)

16.4 Anexo 4: Guía semi-estructurada para entrevistas - Personal de salud

GUÍA PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - PERSONAL DE SALUD

Instrucciones generales:

- La entrevista será realizada en persona en los centros de salud seleccionados. En el caso que el personal de salud no pueda realizar la entrevista en persona, se programará la entrevista en modalidad virtual.
- Antes de iniciar con la entrevista, se le entregará al participante un consentimiento informado para su lectura y resolución de dudas. Si el participante accede voluntariamente a participar, procederá a firmar el consentimiento y el personal del estudio le entregará una copia del documento para su registro.
- La entrevista podrá durar un aproximado de 30 a 45 minutos, sin embargo dependerá de la extensión de las respuestas del participante.
- La entrevista será grabada en 2 equipos, a modo de respaldo del audio.
- Al iniciar y al terminar la grabación, el personal del estudio notificará al participante.
- Durante la entrevista, se contará con 2 personas del equipo de investigación: una persona que cumplirá el rol de facilitador quien será responsable de realizar las preguntas, y otra persona quien se encargará de la toma de notas y de la observación de la interacción incluyendo el lenguaje verbal y no verbal.
- Recaltar que la entrevista se mantendrá pseudonimizada, y solo se identificará las respuestas a través de un código único del participante. No se expondrán nombres ni datos que permitan identificar al participante.

Checklist de materiales:

- Consentimiento informado (2 copias)
- Guía para entrevista
- Formato de toma de notas
- 2 grabadoras
- 2 lapiceros
- Celular con aplicación Hyfe Research instalada

Parte 1.- Introducción

El moderador y la persona encargada de tomar notas se presentan con el participante. Luego, el moderador explica el objetivo de la entrevista y la dinámica de la interacción. Finalmente, resalta que el participante ha firmado voluntariamente el consentimiento informado para participar en la entrevista, y se procede a indicar el inicio de la grabación.

Buenos días/Buenas tardes

Me llamo [Nombre del moderador] y seré el/la moderador/a de esta entrevista. Además, también se encuentra presente mi colega [Nombre del tomador de notas], quien observará y tomará notas durante la entrevista.

Antes de iniciar con la sesión de hoy, me gustaría comentarle el objetivo de la entrevista. El equipo de investigación ha liderado un estudio relacionado al uso de una aplicación de celular para el monitoreo de la tos (mostrar celular con la aplicación) enfocado en pacientes con síntomas de infecciones respiratorias (descarte de tuberculosis, COVID-19, influenza y VSR) así como en sus contactos domiciliarios. Por lo tanto, esta entrevista busca recopilar información relacionada a su percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial como la aplicación usada en el estudio (aplicación Hyfe), como parte de la atención médica.

La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Durante este tiempo, se realizarán algunas preguntas que incluirán temas como importancia de la tos, comprensión y comodidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Como recomendación queremos motivar que las respuestas sean detalladas, evitando respuestas cortas de una sola palabra. Recordando que el objetivo es recopilar la información sobre su percepción como profesional de la salud en el uso de este tipo de aplicaciones para el registro de la tos con la finalidad que a futuro puedan ser implementados en la rutina médica.

Usted ha brindado su consentimiento para realizar la entrevista, por ello, daremos inicio a las preguntas. Antes de iniciar, quisiera verificar si usted tuviese alguna pregunta relacionada a la dinámica de la entrevista.

Sí no hay preguntas/preguntas adicionales, podemos iniciar la entrevista. (encender las grabadoras y mostrar a participante)

Parte 2.- Información general del participante

Realizar preguntas iniciales para reconocer información sociodemográfica del participante. Luego continuar con una pregunta general sobre su experiencia para crear un ambiente de confianza.

1. *Puede iniciar comentándonos su edad y ocupación (Se puede agregar preguntas de seguimiento relacionados al participante y su entorno)*

En primer lugar, queremos preguntarle sobre su experiencia cotidiana en la atención de salud.

2. *En general, podría comentarnos su experiencia sobre la atención de pacientes con síntomas respiratorios (Dejar al participante describa y comente de manera general su experiencia)
Seguimiento: pacientes con tuberculosis o pacientes con COVID-19 (cuadro clínico agudo)*

Parte 3.- Experiencia y percepción sobre la salud y la tos

Una vez que ya se conozca al participante y se haya reconocido su experiencia general, se iniciará con preguntas específicas relacionadas a los temas que se abordarán en la entrevista.

Ahora que hemos explorado sobre su experiencia, comenzaremos abordando algunos temas específicos.

1. *¿Considera que la tos es un síntoma importante para detectar enfermedades? Sí es así ¿por qué?*
2. *¿Cuál es el tiempo aproximado en que el paciente acude al centro de salud por primera vez después de haber iniciado con tos? (Puede comentar experiencias)*
3. *¿Cuáles considera que son los principales facilitadores para la detección oportuna de infecciones respiratorias? Seguimiento: pacientes con TB, COVID-19, influenza, VSR.*

- Seguimiento: en su centro de salud, en el sistema de salud de Perú*
4. *¿Cuáles son las principales dificultades para la detección de pacientes con infecciones respiratorias? Seguimiento: pacientes con TB, COVID-19, influenza, VSR. Seguimiento: en su centro de salud, en el sistema de salud de Perú*
 5. *¿Cómo es el seguimiento de pacientes con infecciones respiratorias? Seguimiento: en su centro de salud, en el sistema de salud de Perú*
 6. *¿Cuáles son las principales dificultades para el seguimiento de pacientes con infecciones respiratorias? Seguimiento: pacientes con TB, COVID-19, influenza, VSR. Seguimiento: en su centro de salud, en el sistema de salud de Perú*

Parte 4.- Comprensión y comodidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

1. *¿Se siente cómodo utilizando un teléfono inteligente?*
 - a. *Si la respuesta es "sí", ¿Cuánto tiempo lleva usando un teléfono inteligente? ¿Por qué lo prefiere? ¿para qué utiliza principalmente su celular inteligente?*
 - b. *Si la respuesta es "no": ¿Por qué no?*
2. *¿Cuál es la frecuencia con la que usa su teléfono inteligente?*
3. *¿Alguna vez ha tenido problemas al utilizar su teléfono inteligente?*
 - a. *¿Cuáles? Seguimiento: familiaridad con la tecnología, capacidad de cargar el teléfono, comodidad al llevar el celular*
4. *¿Alguna vez ha utilizado aplicaciones de celular para la atención médica de pacientes?*
 - a. *¿Qué tipo de aplicación?*
 - b. *¿Ha tenido alguna dificultad al usar aplicaciones relacionadas a la salud?*
5. *¿Conoce el concepto de "inteligencia artificial"? ¿Podría definir qué entiende con ese término?*
6. *¿Cuál es su opinión sobre el uso de inteligencia artificial en la salud?*

Finalmente, se brindará una explicación sobre la inteligencia artificial (IA) resumiendo el término como "la capacidad de una computadora u otro dispositivo digital para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes, como los humanos". Se explicará que los algoritmos que utilizan los sonidos de la tos registrados por la aplicación Hyfe están siendo entrenados para diferenciar diferentes tipos de tos, por ejemplo, la tos causada por COVID-19 o la tos causada por la tuberculosis.

Parte 5.- Implementación de app de monitoreo de tos

1. *Según lo comentado sobre el estudio y la aplicación ¿Podría resumir en qué consiste la utilidad de la aplicación Hyfe?*
2. *¿Considera que la aplicación podría ser una herramienta eficiente/eficaz para ayudar a recibir el diagnóstico correcto? ¿Por qué?*
3. *¿Cómo se sentiría si usted pudiera usar la aplicación Hyfe durante la atención a pacientes?*
4. *¿Cree que la aplicación presenta retos para su implementación en el sistema de salud peruano? ¿Cuáles serían estos retos?*
5. *Si la aplicación ya estuviera disponible, ¿la descargaría? Seguimiento: ¿Qué características harían que usted desinstale la aplicación?*
6. *¿Tiene alguna sugerencia que nos pueda brindar para la mejora de la aplicación o sugerencias para su uso en la atención médica?*

Parte 6.- Conclusiones y cierre de entrevista

El entrevistador mencionará que se ha llegado al final de la entrevista. Consultará al participante si desea compartir algún comentario final sobre cualquier aspecto del estudio o de la entrevista (tos, teléfonos inteligentes, aplicación Hyfe, inteligencia artificial, etc.).

Sí no hubiesen comentarios adicionales, se notifica que se ha terminado con la entrevista y se procede a detener la grabación en los dos equipos. (mostrar grabadoras al participante)

16.5 Anexo 5: Guía semi-estructurada para entrevistas - Autoridades de salud

GUÍA PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD - AUTORIDADES DE SALUD**Instrucciones generales:**

- La entrevista será realizada en el lugar indicado según disponibilidad del participante. En el caso que el participante no pueda realizar la entrevista en persona, se programará la entrevista en modalidad virtual.
- Antes de iniciar con la entrevista, se le entregará al participante un consentimiento informado para su lectura y resolución de dudas. Si el participante accede voluntariamente a participar, procederá a firmar el consentimiento y el personal del estudio le entregará una copia del documento para su registro.
- La entrevista podrá durar un aproximado de 30 a 45 minutos, sin embargo dependerá de la extensión de las respuestas del participante.
- La entrevista será grabada en 2 equipos, a modo de respaldo del audio.
- Al iniciar y al terminar la grabación, el personal del estudio notificará al participante.
- Durante la entrevista, se contará con 2 personas del equipo de investigación: una persona que cumplirá el rol de facilitador quien será responsable de realizar las preguntas, y otra persona quien se encargará de la toma de notas y de la observación de la interacción incluyendo el lenguaje verbal y no verbal.
- Recaltar que la entrevista se mantendrá pseudonimizada, y solo se identificará las respuestas a través de un código único del participante. No se expondrán nombres ni datos que permitan identificar al participante.

Checklist de materiales:

- Consentimiento informado (2 copias)
- Guía para entrevista
- Formato de toma de notas
- 2 grabadoras
- 2 lapiceros
- Celular con aplicación Hyfe Research instalada

Parte 1.- Introducción

El moderador y la persona encargada de tomar notas se presentan con el participante. Luego, el moderador explica el objetivo de la entrevista y la dinámica de la interacción. Finalmente, resalta que el participante ha firmado voluntariamente el consentimiento informado para participar en la entrevista, y se procede a indicar el inicio de la grabación.

Buenos días/Buenas tardes

Me llamo [Nombre del moderador] y seré el/la moderador/a de esta entrevista. Además, también se encuentra presente mi colega [Nombre del tomador de notas], quien observará y tomará notas durante la entrevista.

Antes de iniciar con la sesión de hoy, me gustaría comentarle el propósito de la entrevista. El equipo de investigación ha liderado un estudio relacionado al uso de una aplicación de celular para el monitoreo de la tos (mostrar celular con la aplicación) enfocado en pacientes con síntomas de infecciones respiratorias (descarte de tuberculosis, COVID-19, influenza y VSR) así como en sus contactos domiciliarios. Por lo tanto, esta entrevista busca recopilar información relacionada a su percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial como la aplicación usada en el estudio (aplicación Hyfe), como posible implementación en el sistema de salud.

La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Durante este tiempo, se realizarán algunas preguntas que incluirán temas como importancia de la tos, comprensión y comodidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Como recomendación queremos motivar que las respuestas sean detalladas, evitando respuestas cortas de una sola palabra. Recordando que el objetivo es recopilar la información sobre su percepción como tomador de decisiones en el área de la salud sobre el uso de este tipo de aplicaciones para el registro de la tos con la finalidad que a futuro puedan ser implementados en la rutina médica.

Usted ha brindado su consentimiento para realizar la entrevista, por ello, daremos inicio a las preguntas. Antes de iniciar, quisiera verificar si usted tuviese alguna pregunta relacionada a la dinámica de la entrevista.

Sí no hay preguntas/preguntas adicionales, podemos iniciar la entrevista. (encender las grabadoras y mostrar a participante)

Parte 2.- Información general del participante

Realizar preguntas iniciales para reconocer información sociodemográfica del participante. Luego continuar con una pregunta general sobre su experiencia para crear un ambiente de confianza.

1. *Puede iniciar comentándonos su edad, profesión y área en el que se desempeña (Se puede agregar preguntas de seguimiento relacionados al participante y su entorno)*

En primer lugar, queremos preguntarle sobre su experiencia relacionada al sistema de salud.

2. *En general, podría comentarnos su experiencia sobre la atención de pacientes con síntomas respiratorios en el sistema de salud peruano (Dejar al participante describa y comente de manera general su experiencia) Seguimiento: pacientes con tuberculosis o pacientes con COVID-19 (cuadro clínico agudo)*

Parte 3.- Experiencia y percepción sobre la salud y la tos

Una vez que ya se conozca al participante y se haya reconocido su experiencia general, se iniciará con preguntas específicas relacionadas a los temas que se abordarán en la entrevista.

Ahora que hemos explorado sobre su experiencia, comenzaremos abordando algunos temas específicos.

1. *¿Considera que la tos es un síntoma importante para detectar enfermedades? Sí es así ¿por qué?*
2. *En el sistema de salud peruano ¿Cuáles considera que son los principales facilitadores para la detección oportuna de infecciones respiratorias? Seguimiento: pacientes con TB, COVID-19, influenza, VSR.*

3. *En el sistema de salud peruano ¿Cuáles son las principales dificultades para la detección de pacientes con infecciones respiratorias? Seguimiento: pacientes con TB, COVID-19, influenza, VSR.*
4. *En el sistema de salud peruano ¿Cómo es el seguimiento de pacientes con infecciones respiratorias?*
5. *En el sistema de salud peruano ¿Cuáles son las principales dificultades para el seguimiento de pacientes con infecciones respiratorias? Seguimiento: pacientes con TB, COVID-19, influenza, VSR.*

Parte 4.- Comprensión y comodidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

1. *¿Se siente cómodo utilizando un teléfono inteligente?*
 - a. *Si la respuesta es "sí", ¿Cuánto tiempo lleva usando un teléfono inteligente? ¿Por qué lo prefiere? ¿para qué utiliza principalmente su celular inteligente?*
 - b. *Si la respuesta es "no": ¿Por qué no?*
2. *¿Cuál es la frecuencia con la que usa su teléfono inteligente?*
3. *¿Alguna vez ha tenido problemas al utilizar su teléfono inteligente?*
 - a. *¿Cuáles? Seguimiento: familiaridad con la tecnología, capacidad de cargar el teléfono, comodidad al llevar el celular*
4. *¿Alguna vez ha utilizado aplicaciones de celular relacionadas a la salud?*
 - a. *¿Qué tipo de aplicación?*
 - b. *¿Ha tenido alguna dificultad al usar este tipo de aplicaciones?*
5. *¿Conoce el concepto de "inteligencia artificial"? ¿Podría definir qué entiende con ese término?*
6. *¿Cuál es su opinión sobre el uso de inteligencia artificial en la salud?*

Finalmente, se brindará una explicación sobre la inteligencia artificial (IA) resumiendo el término como "la capacidad de una computadora u otro dispositivo digital para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes, como los humanos". Se explicará que los algoritmos que utilizan los sonidos de la tos registrados por la aplicación Hyfe están siendo entrenados para diferenciar diferentes tipos de tos, por ejemplo, la tos causada por COVID-19 o la tos causada por la tuberculosis.

Parte 5.- Implementación de app de monitoreo de tos

1. *Según lo comentado sobre el estudio y la aplicación ¿Podría resumir en qué consiste la utilidad de la aplicación Hyfe? (Según lo que se haya comprendido)*
2. *¿Considera que la aplicación podría ser una herramienta eficiente/eficaz para ayudar a recibir el diagnóstico correcto? ¿Por qué?*
3. *¿Cómo se sentiría si usted pudiera usar la aplicación Hyfe en su atención médica?*
4. *¿Cree que la aplicación presenta retos para su implementación en el sistema de salud peruano? ¿Cuáles serían estos retos?*
5. *Si la aplicación ya estuviera disponible, ¿la descargaría? Seguimiento: ¿Qué características harían que usted desinstale la aplicación?*
6. *¿Tiene alguna sugerencia que nos pueda brindar para la mejora de la aplicación o sugerencias para su uso en la atención médica?*

Parte 6.- Conclusiones y cierre de entrevista

El entrevistador mencionará que se ha llegado al final de la entrevista. Consultará al participante si desea compartir algún comentario final sobre cualquier aspecto del estudio o de la entrevista (tos, teléfonos inteligentes, aplicación Hyfe, inteligencia artificial, etc.).

Si no hubiesen comentarios adicionales, se notifica que se ha terminado con la entrevista y se procede a detener la grabación en los dos equipos. (mostrar grabadoras al participante)